

OπO理論 — 検証記録と予言の形

OπO理論 — 検証記録と予言の形

2026-09-19 · 川上真潔 (Kawakami Naoyuki) · ORCID 0009-0009-2972-6511

方法 — 単位を決めずに展開する

長さ・質量・時間の単位も、力・磁界・電界の単位も固定せずに理論を展開する方針を採る。

これはバッキンガムの Π 定理に支えられる。n 個の変数と k 個の基本次元があれば、関係式は n-k 個の無次元量だけで書ける。単位を固定しない理論が導けるのは無次元数だけであり、逆に言えば**無次元数こそが単位系に依らない実在の主張**である。

方針と成果は一致している。本記録に現れる重要な数はすべて無次元である。

- $\gamma - 1$ (PPN パラメータのずれ)
- a/l_P (格子間隔とプランク長の比)
- $\eta = 6.1 \times 10^{-10}$ (バリオン非対称)
- 境界 : 軌道 = 1 : 3
- 光の曲がりの係数 4、測地歳差の係数 3/2

T の定義

出発から誕生まで、すなわち光速の限界に達するまでの期間を T と置く。

そのままでは定義できない。無質量のものは常に c なので $T = 0$ 、質量を持つものは c に漸近するのみで $T = \infty$ となる。加速度を指定すれば決まる。プランク加速度を取ると

$$a_P = \sqrt{(c^7 / \hbar G)} = 5.561 \times 10^{51} \text{ m/s}^2, \quad c/a_P = 5.3912 \times 10^{-44} \text{ s} = t_P$$

プランク時間と厳密に一致する (誤差 10^{-16} 、丸めの範囲)。

ただし論文に書く順序は逆にすべきである。「～するまでの経過期間」で時間を定義するには、その経過を測る時計が要り、時計は時間を前提とするため循環する。 $t_P = \sqrt{(\hbar G/c^5)}$ は定数だけから決まり、どの過程にも依存しない。**次元解析で定義し、「プランク加速度で 0 → c に要する時間でもある」を解釈として添えるのが安全である。**

T とエネルギー

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2 \implies E \sim \hbar/t$$

時間の単位を決めると、対応するエネルギーが自動的に決まる。「この経過でエネルギーが生まれる」の厳密形である。

スケール	時間 t	$E = \hbar/t$
プランク時間	$5.4 \times 10^{-44} \text{ s}$	$1.2 \times 10^{28} \text{ eV}$
陽子 $\hbar/(m_p c^2)$	$7.0 \times 10^{-25} \text{ s}$	$9.4 \times 10^8 \text{ eV}$
電子 $\hbar/(m_e c^2)$	$1.3 \times 10^{-21} \text{ s}$	$5.1 \times 10^5 \text{ eV}$
ハッブル時間 $1/H_0$	$4.6 \times 10^{17} \text{ s}$	$1.4 \times 10^{-33} \text{ eV}$

電子の行はツイッターペーヴェグングの周期に一致する。両極端の比は

$$t_P/t_H = 1.18 \times 10^{-61}, \quad (t_P/t_H)^2 = 1.39 \times 10^{-122}$$

これは宇宙定数問題の桁と一致する（後述）。

構成の鎖

出発点から現在までの導出経路。各段は後続の節で検証結果を示す。

幾何の鎖

双極零 → 分離面 → 双錐 (Z_2) → OOO (C_3) → 三角双錐 (D_{3h}) → 立方配列

1. 双極零 — 0次元の点に内部自由度を持たせる形。リーマン球面では0と ∞ が二極、 $z \rightarrow 1/z$ が対合
2. 分離面 — 極の比が1なら平面、2:1なら球（アポロニウス球）
3. 双錐 — $SO(3)$ が $SO(2) \times Z_2$ に破れる。球は排除される
4. OOO — 3つのリングが C_3 を要求し、 $[111]$ 軸が立つ
5. 三角双錐 — 頂点5 = 双極2 + OOO 3。対称群 D_{3h} （3軸3面）
6. 立方配列 — $O\pi O$ の中心が作る格子。異方性は $l=4$ から

代数の鎖

$OOO + 1 =$ 四元数 $\rightarrow S^3 \rightarrow SO(3)$ (2:1 被覆)

幾何の $2\pi =$ 代数の π 。この比2が被覆度そのものである。「線から立体を作る定義」はここにある — リー環（双ベクトル、平ら）を指数写像でリー群（ S^3 、曲がった立体）にする操作。

物理の鎖

π 周期 = スピン2 → トレース反転 $\rightarrow h_{00} = h_{ij} \rightarrow \gamma = 1 \rightarrow$ 光の曲がり 1.75"

この鎖が現時点で最も強い。 π という記号が、因子2を出すために必要な性質（ π 周期 = スピン2）を、名前の時点で持っていた。

ただし正確に言えば、これは「理論から導かれた」ではなく「必要な性質を最初から名乗っていた」である。 π が 180° で閉じ、矢印にならず、源に Z_2 的に結合することを定義から言えるようにすれば、 $\gamma = 1$ は仮定ではなく定理になる。

確立した対応（幾何・代数）

すべて計算で確認済み。ただしこれらは既存の数学との一致であり、新規の定理ではない。

零と無限

実数では $1/0$ は未定義。リーマン球面（拡張複素平面）では $1/0 = \infty$ が定義され、 $f(z) = 1/z$ は $f(f(z)) = z$ で対合。立体射影で0が南極、 ∞ が北極。双極零の数学的な住所はここにある。

$0/0$ は不定形で、近づき方で答えが変わる（ $\sin x/x \rightarrow 1$ 、 $x^2/x \rightarrow 0$ 、 $x/x^3 \rightarrow \infty$ 、 $ax/x \rightarrow a$ ）。ただしこれは量子測定ではなく経路依存である。区別して書くこと。

分離面

極を $z = \pm d$ 、強さの比を 2:1 とすると、 $\phi = 0$ の軌跡は

$$x^2 + y^2 + (z + 5d/3)^2 = (4d/3)^2$$

中心 $z = -5d/3$ 、半径 $4d/3$ の球面。弱い極を包み、強い極は外側。比が1のときだけ平面になる。平面は一般形ではなく縮退した臨界の場合である。

双錐

- $V - E + F = 2$ 、連結成分1（格子で16681点を数えて確認）
- 赤道面の鏡映 σ で双錐/ Z_2 = 単錐。双錐は単錐の二重被覆
- 曲率の特異集合は2頂点 + 赤道円 = 構成した3つの対象と一致

- 各頂点の角欠損 $2\pi(1 - a/L)$ 、赤道 $4\pi a/L$ 、合計 4π （ガウス・ボネ）
- 慣性等方となるのは $a/h = \sqrt{2/3} = 0.8165$ のときのみ

OO と OOO

逆回転する 2 円の和は厳密に直線振動になる。

$$L_{\text{total}} = 0, \quad E_{\text{total}} = (1/4)mA^2\omega^2 \neq 0$$

平均は零、分散は非零。回転反転 σ は対合で、OO は σ 固定点、O は符号を担う。状態数は $2 + 1 = 3 = 2l+1$ ($l=1$ 三重項)。

C₃ については訂正がある（次節）。3つのリングの角運動量和がゼロになるのは、**法線が [111] 軸に垂直な場合のみ**。座標平面に置くと和は $\sqrt{3} L$ で軸方向を向く。

Cl(3)

次元内訳 $1 + 3 + 3 + 1 = 8$ 。

$$B = e_{12} + e_{23} + e_{31}, \quad B^2 = -3, \quad \beta = B/\sqrt{3}, \quad \beta^2 = -1$$

$$R = \frac{1}{2}(1 - e_{12} - e_{23} - e_{31}) \text{ が } C_3 \text{ を厳密に再現 (} R e_1 R = e_2 \text{ 等)}$$

擬スカラー e_{123} は不変。**3つのリングの和が、規格化すると虚数単位になり、それ自体で1本の回転軸の生成子になる**。「リングが3つ、回転軸が1つ」は Cl(3) の中の等式である。

XYZ と OOO はホッジ双対 ($I e_1 = e_{23}$ 等)。ただし $I^2 = -1$ なので対合ではなく **Z₄** (軸 → 面 → −軸 → −面 → 軸)。前出の Z₂ とは別種の対である。

四元数と S³

偶部分 {1, e_{23} , e_{31} , e_{12} } は次元 4、 $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ でハミルトンの四元数と同型。単位四元数の集合は S³。

SU(2) → SO(3) が 2:1。ローターは半角なので、**幾何の 2π が代数の π に対応する**。この 2 が被覆度である。

多面体

- $5 = 2 + 3 =$ 三角双錐の頂点 ($V=5$, $E=9$, $F=6$)。D_{3h} は位数 12、C₂ 軸 3本、 σ_v 面 3枚
- D_{5h} は C₂ 軸 5本、 σ_v 面 5枚。ただし **n 軸 n 面は全 D_{nh} で成立**するので、5 の特別さは示せない
- 軸と面の対応は**包含** (σ_v が C₂ を含む) であり、ホッジ双対（直交）とは別物
- 正三角形面の双錐は $n < 6$ から $n = 3, 4, 5$ のみ → $7 = 5 + 3 - 1$ （正八面体が重なる）
- 自己双対な族は角錐 ($V = F = n+1$)。 $V = F = 5$ は四角錐のみで、頂点が 1 つしかなく双極構造を失う
- L_h（位数120）は D_{3h} と D_{5h} を共に部分群に持つ。5回軸 6本、3回軸 10本、2回軸 15本
- 内接関係の数は群の指数から出る： $|O|/|T| = 2$ 、 $|I|/|T| = 5$ 、 $|I|/|D_3| = 10$

異方性の次数

対称性	最初の異方性
四面体 T _d	l = 3 (xyz)
立方 O _h	l = 4
正二十面体 I _h	l = 6

正二十面体が最も球に近い。

確立した対応（物理）

スピン2 と γ = 1 — 現時点で最も強い鎖

弱場の計量を時間側 α、空間側 β に分けると、実効屈折率は $n = 1 + (\alpha+\beta)GM/(rc^2)$ となり、**和 (α+β) だけで決まる**。曲がり角は $\alpha_{\text{defl}} = 2(\alpha+\beta)GM/(bc^2)$ 。

配分	$\alpha+\beta$	曲がり角
時間のみ	1	0.876"
空間のみ	1	0.876"
等分 (GR)	2	1.752"

観測 1.750"（VLBI、精度 0.02％）。どちらか一方に寄せると半分になる。

$\alpha=\beta$ を強制するのは質量ゼロのスピン2である。調和ゲージで $h_{00}=4\Phi/c^2$ 、他はゼロ。トレース反転 $h=h-\frac{1}{2}\eta\ h$ を施すと $h_{00}=h_{ij}=2\Phi/c^2$ 。完全に等しくなる。トレース反転項が源を時間と空間に等分配するため。スカラー成分を混ぜると γ が 1 からずれ、Cassini の $\gamma-1=(2.1\pm2.3)\times10^{-5}$ から $\varepsilon<10^{-5}$ 。

そしてスピン2とは π 周期のことである（偏光の間隔 90/s 度、s=2 で 45 度、周期 180 度 = π ）。重力波の 2 偏光が 45° ずれているのが観測的な証拠。

測地歳差

GP-B 軌道（r = 7013 km）で導出すると 6637 ミリ秒角/年。測定値 6601.8 ± 18.3 との差 0.5％。単位長さあたりに直すと閉じた形になる。

$$d\theta/ds = (3/2)\ g/c^2 = 1.3525\times10^{-16}\ \text{rad/m}$$
（厳密一致）

特徴的な長さ $c^2/g=1.17$ 光年。重力に直交して 1.17 光年進むと向きが約 1 ラジアン回る。

$O\pi O$ がプランク長ごとに 1 個なら、1 個あたりの回転は $(3/2)g\ l_P/c^2=2.19\times10^{-51}\ \text{rad}$ 。重力は膨大な数の極微の向きのずれの累積になる。これは重力が他の力より 10^{36} 倍弱いことと無理なく繋がる。

フレームドラッシングは $GJ/(2c^2r^3)\approx41$ ミリ秒角/年（測定 37.2 ± 7.2 ）。測地歳差との比 162:1。

存在と運動

$\Delta x\cdot\Delta p\geq\hbar/2$ により、 $\Delta x=0$ かつ $\Delta p=0$ の状態はヒルベルト空間に存在しない。「止まったら存在が消える」の厳密形。

- 陽子質量 938.27 MeV に対し、クォーク3個の静止質量は 8.99 MeV（0.96％）。99% が内部運動と場
- ヘリウムは 1 気圧では絶対零度でも固化しない（固化に約 25 気圧）
- 調和振動子の基底状態 $E_0=\hbar\ \omega/2\neq0$

質量の起源

$M^2c^4=(\Sigma E)^2-(\Sigma pc)^2$ より、逆向きに進む光子 2 個は $M=2E/c^2\neq0$ 。質量ゼロの粒子だけでできた系が質量を持つ。条件は正味の運動量がゼロ、つまり閉じ込められていること。これは OO（L=0, E≠0）と同型。

ディラック方程式で電子の速度演算子 ca の固有値は $\pm c$ のみ。観測される $v<c$ は時間平均（ツイッターペーヴェグング、 $\omega_Z=1.55\times10^{21}\ \text{rad/s}$ 、振幅 = 換算コンプトン波長 $3.86\times10^{-13}\ \text{m}$ ）。

ただし機構は陽子と電子で異なる。陽子は複合粒子で内部運動、電子は素粒子でヒッグス湯川結合（ $y_e=2.94\times10^{-6}$ 、複合性の上限 $10^{-18}\ \text{m}$ ）。「電子の質量の起源は閉じ込めである」は標準模型と競合する仮説であり、明白な誤りではない。

宇宙

- 総和 0： $\Omega_{\text{total}}=1.0000\pm0.0018$ （平坦性が 0.2％で成立 = 総和ゼロが検証済み）
- 物質のエネルギー + $2.7\times10^{71}\ \text{J}$ 、重力の位置エネルギー $-8.4\times10^{71}\ \text{J}$ （同桁で逆符号）
- ネーターの定理により、膨張する宇宙には時間並進対称性がなくエネルギー保存則が存在しない
- 輻射は a^{-1} で減少、物質は一定、ダークエネルギーは a^3 で増加。共動体積内で34億年ごとに倍増
- これは OO と同型：各項は増え続けるが総和は 0 のまま
- バリオン非対称 $\eta=6.1\times10^{-10}$ はゼロでない。この残差が物質の存在理由

面積則と境界

体積則では合わず、面積則で観測値が出る。

$$\rho = \rho_{\text{Planck}} \left(l_P / R_H \right)^2 = 7.1 \times 10^{-26} \text{ kg/m}^3 \text{ (観測 } 6.0 \times 10^{-27} \text{、ずれ約12倍)}$$

10^{123} の食い違いが 10^1 まで縮む。体積則 $(l_P / R_H)^3$ では 8×10^{-87} で小さすぎる。**抑制は体積ではなく面積で効いている。**

同じ面積則が Jacobson (1995) の創発重力の核にある： $S = A / (4l_P^2)$ 。局所地平面に $\delta Q = T dS$ を課すだけでアインシュタイン方程式が出る。境界形成エネルギー → 面積則 → ホログラフィー → 創発重力の鎖は、既存の物理の中で繋がっている。

バッグ模型の構造から、平衡での比が確定する。**境界：軌道 = 1：3**（R にも B にも N にも依らない）。四つのエネルギーのうち独立なのは 2 つ（空間エネルギー密度 B と軌道エネルギー）。境界 = B × 体積、質量 = 両者の和、はいずれも従属。

誕生則と上限

数列 0, 2, 6, 18, 54, 162 は $a_n = 2 \cdot 3^{(n-1)}$ 、累積 $3^n - 1$ 。増殖率 $3 = 000$ の個数。

c が限界速度なら、事象の地平線が飽和する（ $R_{dS} = c/H_0 = 1.373 \times 10^{26} \text{ m}$ ）。

$$3^n \leq A / (4l_P^2) = 2.27 \times 10^{122} \implies n_{\text{max}} = 256$$

Δt に依らず、 H_0 の不確かさにも頑健（67.4 と 73 で $256.4 \rightarrow 256.2$ ）。成長は止まらず、世代が尽きる。

※ $256 = 2^8$ は偶然の可能性が高い。log を取った結果の数で、定数がわずかに違えば 255 や 257 になる。押さないこと。

訂正したもの

当初の主張	訂正
C3 配置で $\Sigma L = 0$	成立しない 。法線が軸に垂直な場合のみ。座標平面に置くと和は $\sqrt{3} L$ で軸方向を向く（Claude 側の誤り）
電子は質量がないから光速	電子の質量 $0.511 \text{ MeV}/c^2$ 。LEP でも $v/c = 0.99999999999$ どまり。ただしディラックの $\pm c$ 固有値で部分的に救済される
五角双錐は 5 頂点 5 面	$V = 7, E = 15, F = 10$ 。双錐の面数は $2n$ で常に偶数。「5 軸 5 面」（C2 軸 5 本、 σ_v 面 5 枚）なら正しい
$V = F = 5$ の双錐がある	存在しない（ $n + 2 = 2n \implies n = 2$ 、退化）。 $V = F = 5$ は四角錐のみ
中性子の崩壊は境界の 1 が原因	$m_d > m_u$ が原因。電磁気は逆向きに効く。 $m_n - m_p = 1.293 \text{ MeV}$ 、 $Q = 0.782 \text{ MeV}$
質量はエネルギーの換算にすぎない	m はローレンツ不変で E より基本的。正しくは「静止質量の中身が運動エネルギーである」
空間 → 粒子 → 質量	空間 → 質量（電弱 10^{-11} s ）→ 粒子（QCD 10^{-5} s ）。ただしヒッグス由来は陽子質量の 1% なので、粒子と質量は QCD 転移で同時
0 で割ると無限大	実数では未定義。リーマン球面でのみ定義される
$O\pi O$ の形が 4 回変わった	Claude の誤読。球は回転の軌跡（掃過体積）であり形とは別。異方性は「一個の形」ではなく「並び方」から来る
「観察した時点で決まる」＝量子力学	0/0 の不定形は経路依存であり、量子測定確率性とは別種

用語上の注意

- OO の「零」は**角運動量の零**であって、エネルギーは零でない。論文では $L = 0, E \neq 0$ と明示する
- 「エネルギーが増える」は保存則違反ではない。**破るべき保存則がそもそも存在しない**（ネーター）。論文はここから書き始めること
- 「多くの 1」の同一視に注意。境界の 1、誕生の出口の 1、価電子の 1、中性子の 1、余りの 1 — 少なくとも 1 つ（中性子）は別物と判明した。それぞれ別の名前と定義を与え、同一性は等号として証明すること

閉じた道

計算により不成立が確定した経路。再度ここに戻らないための記録である。

位相相殺ではエネルギーは消せない

120° ずつずれた 3 つの寄与について、1 次量は完全に消えるが 2 次量は消えない。

$$\sum \cos(\theta + 2\pi k/3) = 0, \quad \sum \cos^2(\theta + 2\pi k/3) = 3/2, \quad \sum |A_k|^2 = 3 \quad (\text{位相に依らない})$$

エネルギーは 2 次量で正定値。 各項が正なので和がゼロになりようがない。n 重にしても同じ。したがって 000 の位相配置から宇宙定数の抑制を出す道は閉じている。厳密な相殺として知られるのは超対称性のみ。必要なのは位相ではなく符号である。

四面体の頂点楔積和は不変量でない

$\sum_{i<j} a_i \wedge a_j$ は頂点のラベル付けで値が変わる (24 通りの並べ替えを総当たりして $\pm 4e_{12}, \pm 4e_{23}, \pm 4e_{31}$ の 6 通り)。ラベル依存の量は幾何学的不変量ではない。

6 成分の四元数は存在しない

フロベニウスの定理 (1877) : 実数体上の有限次元・結合的な可除代数は $R(1), C(2), H(4)$ のみ。フルヴィッツ : ノルム可除代数は 1, 2, 4, 8 のみ。**6 はどちらにも現れない。**

$P = xX + yY + zZ + rR + iI + jJ$ が指す対象は実在するが、それは 4 次元の双ベクトル (= $so(3,1)$ の元 = 電磁場テンソル $F_{\mu\nu}$) である。housing する代数は**複四元数** = $Cl^+(1,3) \cong Cl(3)$ 、次元 8 (1+6+1)。

対称性の非両立

- **$D_{3h} \not\subset O_h$ 。** O_h (位数 48、符号付き置換行列) を全列挙して確認。[111] 軸まわりの C_3 は含まれるが、[111] に垂直な鏡映面は含まれない (行列成分が $\pm 1/3, \pm 2/3$ で非整数)。 O_h が [111] に持つのは S_6 であって S_3
- **5 回対称は周期格子に入らない。** $2\cos(2\pi/5) = (\sqrt{5}-1)/2 = 0.618$ が非整数 (結晶学的制限定理)。周期格子が許すのは 1, 2, 3, 4, 6 回のみ。5 回対称が実在する唯一の形は準結晶 (非周期)

$\Delta t = t_P$ の世代成長は破綻する

$N(t) = 3^{t/\Delta t} - 1$ で $\Delta t = t_P$ とすると、 $n = 254$ ($t = 1.4 \times 10^{-41}$ s) でホログラフィック限界 1.8×10^{121} を、 $n = 383$ でプランク体積数 6.1×10^{182} を突破する。現在までの世代数は 8.1×10^{60} で意味をなさない。

※ 「世代」には両立しない 2 つの意味があった。(A) 成長則の反復 (同質・等間隔) と (B) 宇宙のエポック (異質・不等間隔)。エポックの間隔は 9, 23, 6, 7, 11 桁とばらばらで、等比数列にはならない。**時間軸から外して「構造の階層」として読めば、 Δt を決める必要がなくなる。**

落下の慣性説明 — 4 つの独立な反証

「リングは慣性で落ちる／ジャイロ効果で動く」は、以下のいずれによっても成立しない。

1. **赤道と極の g の差** — 自転速度が最大の赤道で 9.780、ゼロの極で 9.832。慣性が原因なら逆になるはず
2. **奇数列と重心定理** — 等時間間隔の落下距離は 1:3:5:7:9:11 (等加速度の署名)。速度一定なら 1:1:1:1。また内部の力はすべて対消滅するので、重心は内部運動では加速しない
3. **磁化** — 磁化 $M = Br/\mu_0 = 1.15 \times 10^6$ A/m は「双極子の向き × 数」そのもの。 10^{28} 個/m³ が揃っても磁石は動かない。向きの蓄積が生むのは場 ($J_b = \nabla \times M$) であって運動ではない
4. **ホロノミー** — 「ベクトルを失わない」= 曲率ゼロ = 重力なし。GP-B は 0.3% の精度で失われることを測定した (6601.8 ± 18.3 ミリ秒角/年)

さらに、向きは物体に固定された量、速度は観測者依存の量。**静止系では $v = 0$ 、別の系では $v \neq 0$ 、しかし向きは同じ。**論理的に向きが速度を決めることはできない。「 $0\pi 0$ の空間を移動する」は絶対空間を要求し、 $\Delta c/c < 10^{-18}$ と衝突する。「位置ではなく向きが変わる」という定式化を維持すること。

生きているという比喻

星の世代による元素の継承は実在する ($Z = 0 \rightarrow 0.014$)。しかし複製・変異・選択の三つが揃わなければ進化にならない。機構を書けば科学になる前例はある (Smolin 1992 の宇宙論的自然選択)。ただし星形成率は $z \approx 2$ でピークを過

ぎ、現在は 1/10 に低下している。

唯一の予言候補

前提の指定

- (a) 格子 — 0π0 の中心は単純立方配列を作る。距離を持つ 2 面、面の距離を置く 4 本の線
- (b) 応答 — 質量に反応して回転角が変わり、回転の歪みで線の長さが歪む。隣接して立方の組み合わせが成立する

構造的に有利な点 — 1 次の項が存在しない

格子間隔 a の離散構造では分散関係が

$$\omega = (2c/a) \sin(ka/2) = ck[1 - (ka)^2/24 + \cdots]$$

sin が奇関数なので偶数次しか出ない。1 次の項が構造的に存在しない。

GRB 090510 (Fermi/LAT、31 GeV 光子の到達時間差) は1 次のローレンツ破れを $E_{QG,1} > 1.2 E_{Planck}$ で既に排除している。格子構造はこの制約を自動的に回避する。

数値

格子間隔 a	$\Delta v/c$	到達時間差 Δt
$l_P = 1.6 \times 10^{-35} \text{ m}$	2.69×10^{-37}	$6.6 \times 10^{-20} \text{ s}$
$2.0 \times 10^{-27} \text{ m}$	4.05×10^{-21}	1 ms (検出可能)

予言の形

0π0 は間隔 a の立方配列を作る。光の分散は $\Delta v/c = -(ka)^2/24$ で、1 次の項は存在しない。 $a \approx 2 \times 10^{-27} \text{ m}$ ならば、ガンマ線バーストの高エネルギー光子にミリ秒級の到達時間差が生じ、観測可能である。

1. 数値である ($a \approx 2 \times 10^{-27} \text{ m}$ 、 $\Delta t \approx 1 \text{ ms}$)
2. 理論から導かれる (分散関係の展開)
3. 測定可能である (ガンマ線バーストの到達時間差)
4. 既存の上限と矛盾せず、次世代の観測で判定できる ($E_{QG,2} > 10^{11} \text{ GeV}$ とちょうど境界)

残る一点

$a/l_P = 1.2 \times 10^8$ という比を導けるか。導ければ導出された予言になる。導けなければ当てはめたパラメータにとどまる。これが現在の最優先課題である。

付随する条件

- ゼナー比 $A = 1$ — 中心力対ポテンシャルでは原理的に不可能 (証明済み、下記)。角度項は必須
- 振率 — 回転を独立な自由度にすると torsion であり、アインシュタイン・カルタン理論になる。効果が効く密度は $\sim 10^{45} \text{ kg/m}^3$ で未検出

立方拘束の再構成 — 32 と 37

2026-09-19 の追記。「 5^3 の 3 乗に根拠がない」という穴が埋まり、32 の出所が特定された。

幾何の根拠

磁気力は仕事をしない ($F \perp v$) → 軌道は閉じる = 円運動 → 円運動は必ず 1 枚の平面内に収まる → 3 枚が直交して立方体の枠

OO が円運動しかできないという最初の主張から、立方配列が導かれる。

数列は1から始める

n	個数	n ³	余白	充填率	既約分数
1	1	1	0	1.000	1
2	6	8	+2	0.750	3/4
3	18	27	+9	0.667	2/3
4	54	64	+10	0.844	27/32
5	162	125	-37	1.296	162/125

n=1でちょうど1/1。従来の2, 6, 18, 54, 162はn=1で既に超過(2>1)していた。1→6は×6(三角双錐の赤道3方向×±2)、以降は×3。

32の出所

54/64 = 27/32 = 3³/2⁵

n=4の充填率を既約分数にすると、分母がちょうど32。分母の列：1, 4, 3, 32, 125 = 1, 2², 3, 2⁵, 5³。当てはめではなく、約分の結果として必然的に出る。

37は二経路から出る

	増加の列
球側	5, 12, 36, 108
立方側	7, 19, 37, 61

37 = 162 - 125 かつ 37 = 4³ - 3³

一方は「超過分」、一方は「立方殻の大きさ」。独立な二経路から同じ数が出るのは、単なる数合わせでは起きにくい。

162と125は8で結ばれる

162 × 8 = 1296 = 6⁴, 125 × 8 = 1000 = 10³, 6⁴ - 10³ = 296 = 8 × 37

8 = 2³ = dim Cl(3)。意味づけは未了。

ゼナー比の立式

ボルンの公式から、単純立方(最近接6本、第二近接12本)で

C11 = (K1 + 2K2)/a, C12 = C44 = K2/a, K = ϕ'' - ϕ'/r
A = 2K2/(K1+K2) = 1 ⇔ K2 = K1

冪ポテンシャル ϕ = Cr^pではK(r) ∝ r^(p-2)なのでK2 = K1はp=2のみ。ところがp=2ではK ≡ 0。いかなる中心力対ポテンシャルでもA=1は達成できない。角度依存の相互作用は必須である。

角度剛性Bを入れるとA = 1 ⇔ B = K1 - K2。OπOはπ周期 = スピン2 = 四重極的なのでp = -5が自然で、そのとき必要なB/K1 = 0.912。四重極相互作用は1個の結合定数から動径部分と角度部分の両方を決めるので、B/K1は計算で出る数である。

正二十面体への移行は保留

正二十面体ではA = 1が自動的に成立する(弾性テンソルは4階、l=6までは球と区別不能)。正20面体6軸・正12面体10軸とともにS1111/S1122 = 3.00000を数値確認済み。

また60 = 20×3 = 12×5 = 2E = |A5|、120胞体がS³を敷き詰め600胞体の120頂点が二項正20面体群2Iをなす(構成して検証済み)という利点も確認した。正12面体には立方体が5個内接し、I ≅ A5がそれを置換する。

しかし32と37の二重の出方は立方側にしかない。125と37はI_hでは戻らない。立方を維持し、A = 1は追加条件として扱う。

残る標的

順位	標的	状態
1	$a/l_P = 1.2 \times 10^8$ の導出	これが出れば予言が完成する
2	ゼナー比 $A = 1$ の導出（立方を維持する場合）	四重極相互作用から $B/K_1 = 0.912$ が出るかを計算する
3	$\eta = 6.1 \times 10^{-10}$	標準模型で未解決。「余りの 1」と構造が一致する
4	因子 2	2.76 vs 5.31 十億年。会話中に 2 が三度出現
5	変異の機構	複製（3 倍成長）と選択（上限 256）はある。変異のみ空白
6	三角双錐を「1 個」と数える根拠	3 乗の根拠は解決。残るのは 5 頂点を 1 単位と数える点のみ

現時点の正直な評価

整合は多く、予言はまだゼロである。

双極零が不確定性関係に、OO が逆回転対に、OOO が C_3 と四元数に、 π 周期がスピン2に、境界が面積則に — 偶然にしては当たりが多い。しかし整合は再記述であって予言ではない。

また今回使った $Cl(3)$ 、四元数、双ベクトル、スピン2、面積則、創発重力は、すべて既存の系譜（クライン 1872、ワイル 1918、カルツァ・クライン 1921–26、ヤン・ミルズ 1954、ヘステネス 1966、呉・ヤン 1975、Jacobson 1995）の中にある。新しい枠組みではない。

ただし事実として、標準模型の確立（1973）から 53 年、実験で確認された基本法則の新発見がない。ニュートン以降で最長の停滞期である。

次の一手

優先順位 1 の $a/l_P = 1.2 \times 10^8$ に集中する。導出が出れば「相対性理論の光速と重力の関係を新しく予言する」という目標が反証可能な形で達成される。歴史の中への位置づけは、結果が出てから他人がやること。いま書くべきは 10^8 の由来である。